



LEITOR MP3 EM JAVA

Com listas duplamente ligadas • Modo consola e gráfico

Trabalho de TURMA — Conceção e Análise de Algoritmos

O que é o projeto?



Reproduz MP3

Uma aplicação que toca ficheiros de música em Java



Lista duplamente ligada

Estrutura de dados que gere a playlist com ligações prev/next



Dois modos

Funciona em consola (texto) e em interface gráfica (JavaFX)

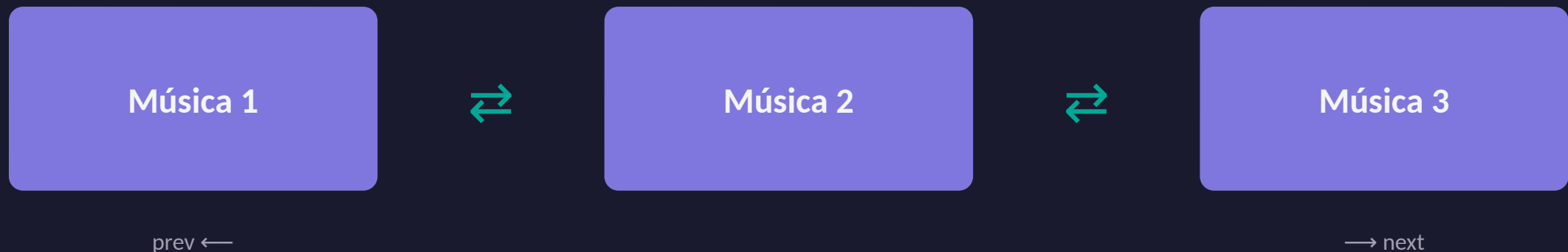


Trabalho em equipa

+de 15 colegas divididos em 4 equipas coordenadas

A Lista Duplamente Ligada

O coração do projeto — cada música é um nó ligado ao anterior e ao próximo



Vantagem: navegar para a frente (next) e para trás (previous) de forma eficiente, sem percorrer a lista toda.

As 4 Equipas



Backend

Estrutura de dados, lógica e reprodução de som (NoMusica, PlaylistDupla, PlayerService)



GUI

Interface gráfica JavaFX e menu de consola (JanelaPrincipal, MenuConsole)



QA / Testes

19 testes automáticos, testes manuais e verificação do build final



Documentação

Diagramas UML, relatório de 18 páginas e slides da apresentação

Funcionalidades

 Play / Pause / Stop

 Próxima / Anterior

 Repeat (OFF/ONE/ALL)

 Shuffle aleatório

 Controlo de volume

 Carregar pasta de músicas

 Listar playlist

 Temporizador e progresso

 Guardar estado

Testes e Resultados

19

Testes automáticos

27

Testes manuais

0

Bugs por resolver

100%

Taxa de sucesso

Verificado com build final: o projeto compila e corre sem erros nos dois modos (gráfico e consola).

Como nos organizámos

Trabalho de equipa real, com Git e GitHub

1

Divisão em equipas

Cada colega escolheu a sua equipa e tarefas

2

Uma branch por equipa

backend, gui, qa, docs — trabalho em paralelo sem conflitos

3

Commits individuais

Cada um fez os seus commits com o seu nome

4

Revisão e integração

O líder revia e juntava tudo na branch main

Desafios e Aprendizagens



Coordenar + de 15 pessoas

Dividir tarefas e evitar que uns fizessem o trabalho dos outros



Aprender Git em equipa

Branches, merges, conflitos — muitos usavam pela primeira vez



Configurar o JavaFX

A instalação do JavaFX foi o maior obstáculo técnico



Reproduzir som real

Integrar o MediaPlayer para tocar mesmo a música

A Equipe do Projeto

15 Participantes no projeto (COMFORME OS REGISTROS NO GIT-EXCECAO DE 3 ALUNOS Q OUTROS COLEGAS FIZERAM COMMIT PARA ELES)



David dos Santos



Kely Furtado



Jean Rizac



Paulo costa



Elizeu Semedo



Hélder Tavares



Sara Borges



Igor Gomes



Ridney Alves



Davitson Cardoso



Claudia martins



Leeliana Barros



Ivaldina Moeda



Kevin Miranda



Marco Soares

Distribuição das Tarefas

Trabalho colaborativo — as atividades foram distribuídas internamente pelo grupo

Integrantes	Principais Contribuições
David dos Santos / Igor Gomes	Coordenação, organização do repositório, integração e revisão do trabalho
Kely Furtado / Ridney Alves / Jean Rizac / Davitson	DEV GUI
Claudia martins / Paulo costa / Eriksandro / Marcos Soares	DEV BACKEND
Elizeu Semedo / Leeliana Barros	TESTE/QA-Testes, validação e verificação do funcionamento
Ivaldina Moeda / Sara Borges / Helder Tavares / Kevin rock	Documentação, relatório e diagramas

Contribuição Global da Equipa



Trabalho colaborativo

O projeto foi realizado em conjunto, com partilha constante de ideias entre todos os membros



Resolução conjunta

Os problemas técnicos foram discutidos e resolvidos em equipa, aproveitando as competências de cada um



Distribuição flexível

As tarefas foram distribuídas conforme a disponibilidade e as competências de cada membro



Objetivo comum

Todos participaram na construção da solução final, em diferentes fases do projeto



Conclusão

Construímos uma aplicação completa e funcional em Java, aplicando estruturas de dados, POO e trabalho colaborativo com Git.

*Mais do que o código, **aprendemos a trabalhar em equipa.***